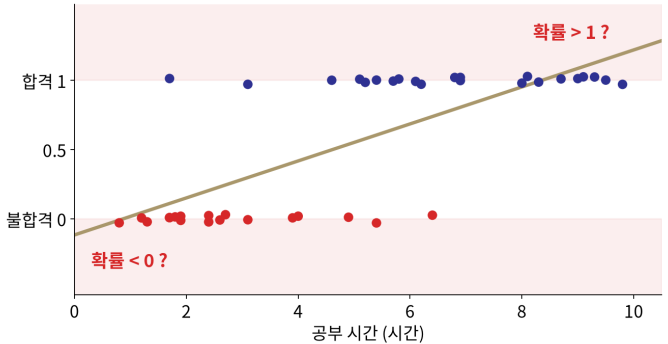
# 로지스틱회귀 (Logistic Regression)

## 숫자 대신 확률을 예측하기

Machine Learning 1

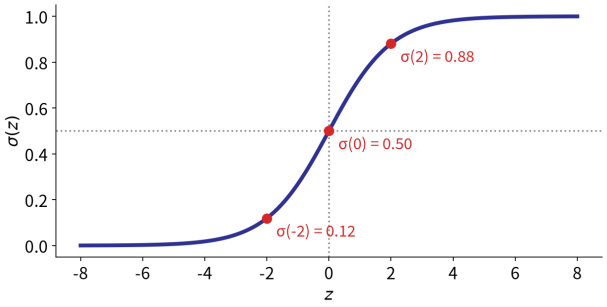
한국과학영재학교 (KSA)

# 오늘의 질문




공부 시간으로 **합격(1) / 불합격(0)**을 예측하고 싶다. 선형회귀처럼 직선을 그으면?

# 시그모이드: 아무 수나 0과 1 사이로




$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

$z$ 가 크면 $\to 1$, $z$ 가 작으면 $\to 0$

$z = 0$ 이면 정확히 $0.5$

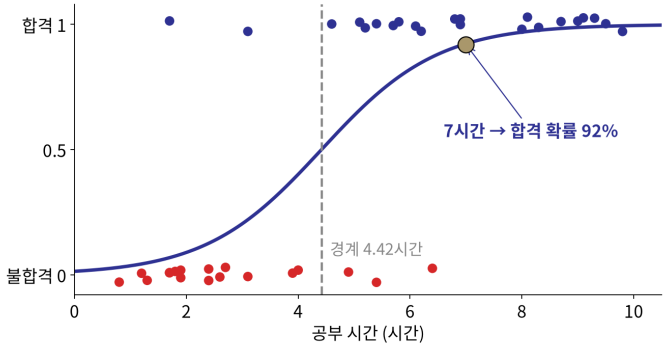
# 로지스틱회귀 모델

$$\hat{y} = \sigma(\underbrace{w_0 + w_1 x}_{z}) = P(\text{pass} \mid x)$$

선형회귀의 직선 $z$ 를 그대로 쓰고, 마지막에 $\sigma$ 만 씌운다

출력 $\hat{y}$ = 합격일 확률　　이름은 “회귀”지만 하는 일은 **분류**

# 학습하면




$$\hat{y} = \sigma(-4.24 + 0.96\,x)$$

**7시간 → 합격 확률 92%**

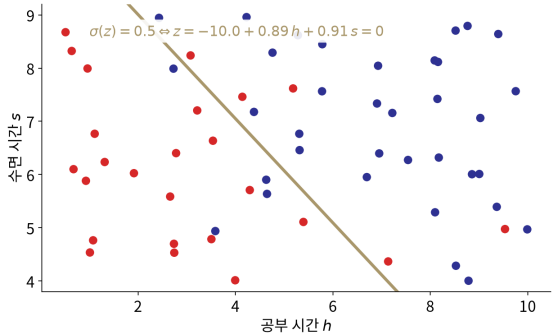
# 결정 경계: $z = 0$ 인 곳

$$\hat{y} \geq 0.5 \iff z = w_0 + w_1 x \geq 0 \iff x \geq -\frac{w_0}{w_1} = \frac{4.24}{0.96} \approx 4.42$$

시그모이드는 $z = 0$ 에서 0.5 (p.2) → **경계는 직선 $z = 0$ 이 정한다**

시그모이드는 경계의 위치를 바꾸지 않는다. 확률로 바꿔 줄 뿐

# 특징이 둘이면: 경계는 직선




공부 시간 $h$ 와 수면 시간 $s$: 경계 $w_0 + w_1 h + w_2 s = 0$ 은 평면 위의 **직선**

# $w_1$ 을 읽는 법: 오즈

$$z = \ln \frac{p}{1-p} \qquad \text{odds} = \frac{p}{1-p} = \frac{\text{합격 확률}}{\text{불합격 확률}}$$

공부를 1시간 더 하면 $z$ 가 $w_1$ 만큼 커진다 $\rightarrow$ 오즈가 $e^{w_1} = e^{0.96} \approx$ **2.61배**

예: 합격 확률 50% (오즈 1) $\rightarrow$ 1시간 더 하면 오즈 2.61, 확률 $2.61/3.61 \approx 72\%$

# 손실: 교차 엔트로피

$$J(\boldsymbol{w}) = -\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\left[\, y^{(i)} \ln \hat{y}^{(i)} + (1 - y^{(i)}) \ln(1 - \hat{y}^{(i)}) \,\right]$$

정답 쪽에 준 확률에 $-\ln$ (교차 엔트로피 차시의 “칩 걸기”)

오차 제곱(MSE)을 쓰면 확신하고 틀렸을 때 기울기가 사라진다 $\rightarrow$ 교차 엔트로피를 쓴다

# 기울기: 선형회귀와 똑같은 모양

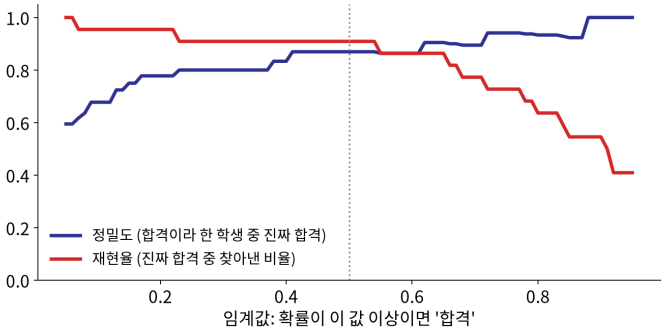
$$\frac{\partial J}{\partial w_j} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\left(\hat{y}^{(i)} - y^{(i)}\right)x_j^{(i)}$$

선형회귀: $\hat{y} = z$ 로지스틱회귀: $\hat{y} = \sigma(z)$

**“오차 $\times$ 입력의 평균”**이라는 모양은 같다 $\rightarrow$ 경사하강법 코드도 한 줄만 다르다

시그모이드의 미분 $\hat{y}(1-\hat{y})$ 이 교차 엔트로피의 $1/\hat{y}, 1/(1-\hat{y})$ 과 약분되어 생긴 결과

# 0.5 만이 답은 아니다: 임계값




임계값을 올리면 **정밀도** ↑ **재현율** ↓ 무엇을 놓치면 더 곤란한지로 정한다

# 문제풀이

1. $\sigma(0)$ 은? $\sigma(z) = 0.9$ 이면 $z$ 는? (ln 9 ≈ 2.2)
2. 모델 $\hat{y} = \sigma(-6 + 1.5\,x)$. (a) 결정 경계 $x$ 는? (b) $x = 4$ 일 때 합격 확률은?
3. $w_1 = 0.7$ 이면 $x$ 가 1 늘 때 오즈는 몇 배? ($e^{0.7} \approx 2.0$)
4. 정답 $y = 1$, 예측 $\hat{y} = 0.8$, 입력 $x = 3$. 이 데이터 하나의 $\partial J/\partial w_1$ 은? (p.9)

# 실습

1. 선형회귀 코드에서 한 줄 바꿔 로지스틱회귀 구현: 7시간 → 92% 재현
2. 타이타닉 생존 예측: 성별 · 객실 등급 · 나이의 오즈 배수 읽기
3. 임계값을 바꿔 정밀도 · 재현율 보기, PR 곡선과 PR-AUC

Titanic (승객 891명, seaborn-data)

▶ Colab에서 실습 노트북 열기

# 정리

모델 $\hat{y} = \sigma(w_0 + w_1 x)$ = 1일 확률

결정 경계 $z = 0$ (특징이 여럿이어도 곧은 경계)

해석 $x$ 가 1 늘면 오즈가 $e^{w_1}$ 배

학습 교차 엔트로피 + 경사하강법 (기울기는 선형회귀와 같은 모양)

판정 임계값은 정밀도 · 재현율을 보고 정한다